

Ciências da Computação

Turma: 1CCP[#]

Professor responsável: Lucas Moreira

Mission Control AI

Sistema de Alerta por Lógica Digital para Missão Espacial Experimental

Neste desafio, os alunos deverão desenvolver um sistema inteligente de monitoramento e alerta para controle básico de uma missão espacial experimental, aplicando conceitos de lógica digital, expressões booleanas, circuitos lógicos e integração com sistemas operacionais simulados.

O sistema deverá ser capaz de representar, por meio de variáveis digitais, diferentes condições críticas da missão, como falhas de comunicação, temperatura anormal, baixa energia, falhas em módulos da nave, perda de estabilidade, risco operacional ou qualquer outra situação que possa comprometer a segurança da missão.

A partir dessas condições, os alunos deverão elaborar uma expressão lógica booleana capaz de acionar o alerta principal do sistema, representado pela saída **X = 1**, sempre que forem detectadas falhas críticas, riscos operacionais ou condições anormais da nave.

A proposta deverá integrar conceitos de programação, pensamento computacional, inteligência artificial introdutória, eletrônica digital e sistemas de tomada de decisão aplicados ao contexto da indústria espacial moderna.

Desafio Técnico

1. Definição das Variáveis de Entrada

Os alunos deverão definir no mínimo **5 variáveis de entrada**, representando fatores operacionais da missão espacial.

Exemplos de variáveis possíveis:

- **A:** Falha de comunicação com a nave
- **B:** Temperatura interna crítica
- **C:** Baixo nível de energia
- **D:** Falha em módulo operacional
- **E:** Perda de estabilidade ou orientação

- **F:** Alerta gerado por sistema inteligente de monitoramento

Cada variável deverá ser representada por valores binários:

- **0:** condição normal
- **1:** condição de risco, falha ou alerta

2. Definição da Expressão Lógica do Alerta

Os alunos deverão criar uma expressão lógica booleana em que o alerta principal **X** seja acionado quando determinadas combinações de risco ocorrerem.

A expressão deverá utilizar obrigatoriamente:

- Porta lógica **AND**
- Porta lógica **OR**
- Porta lógica **NOT**

Também poderão ser utilizadas portas lógicas complexas, como:

- NAND
- NOR
- XOR
- XNOR

Exemplo de regra lógica:

- Se houver falha de comunicação **E** baixo nível de energia, então o alerta deve ser acionado;
- Se houver temperatura crítica **E** falha em módulo operacional, então o alerta deve ser acionado;
- Se o sistema inteligente indicar risco **E** a nave não estiver estável, então o alerta deve ser acionado.

Essas regras deverão ser transformadas em uma expressão booleana completa.

3. Construção da Tabela Verdade

Os alunos deverão construir a tabela verdade completa do sistema, considerando todas as combinações possíveis das variáveis de entrada.

A tabela deverá apresentar:

- Todas as entradas utilizadas
- Todas as combinações binárias possíveis
- O valor da saída **X**
- As situações em que o alerta é acionado

4. Desenvolvimento do Circuito Lógico

Os alunos deverão desenvolver o circuito lógico digital correspondente à expressão gerada.

O circuito deverá ser construído utilizando circuitos integrados de portas lógicas, podendo conter:

- CI de porta AND
- CI de porta OR
- CI de porta NOT
- CI de portas lógicas complexas
- LEDs indicadores
- Resistores
- Protoboard ou simulador eletrônico

O circuito deverá representar fisicamente o funcionamento do alerta principal da missão.

Itens Obrigatórios na Entrega

- Definição clara de no mínimo 5 variáveis de entrada
- Descrição do significado de cada variável
- Expressão lógica booleana completa antes da simplificação
- Uso obrigatório das portas AND, OR e NOT ou portas complexas equivalentes
- Tabela verdade completa
- Expressão lógica simplificada

- Circuito lógico digital baseado na expressão
- Utilização de circuitos integrados de portas lógicas
- Explicação do funcionamento do alerta **X = 1**
- Demonstração ou simulação do circuito
- Relatório ou documentação técnica do projeto

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Definição das variáveis de entrada e contexto operacional da missão	2,0
Desenvolvimento da expressão lógica completa	1,5
Uso correto das portas lógicas AND, OR e NOT ou equivalentes complexas	1,5
Construção correta da tabela verdade	1,5
Desenvolvimento do circuito lógico com CIs de portas lógicas	1,5
Clareza da explicação do funcionamento do sistema de alerta	1,0
Organização, apresentação técnica e documentação do projeto	1,0

Nota Total: 10,0 pontos